Введение и методология

NeuroDraft 3.0 — это экспертная система для автоматизации нейропсихологического обследования и формирования клинических протоколов. Система разработана как связующее звено между классической качественной диагностикой и современными требованиями к количественной стандартизации данных.

1. Методологическая основа

В основу системы заложен системно-динамический подход к высшим психическим функциям. Алгоритмы анализа базируются на принципах синдромного анализа, позволяя квалифицировать не только наличие дефицита, но и его первичный радикал (фактор).

2. Философия системы

Основная задача NeuroDraft — трансформация первичных наблюдений специалиста в структурированный документ, соответствующий международным стандартам доказательной медицины. Система обеспечивает:

- **Объективизацию:** Перевод качественных оценок в вариативные метрические системы (Z-scores, T-scores, процентили).
- **Синтез данных:** Объединение результатов нейропсихологических проб с данными нейровизуализации (МРТ/КТ) и скрининговых шкал (MoCA, MMSE, GDS).
- **Клиническую навигацию:** Автоматическое выделение мишеней для реабилитации в соответствии с категориями МКФ (Международной классификации функционирования).

3. Архитектура оценки

Система использует 10-доменную структуру оценки когнитивной сферы. Внутренний расчет ведется по 6-балльной шкале (0 — функциональная сохранность, 5 — полный распад функции). Чтобы обеспечить преемственность данных и исключить методологические барьеры при работе в разных региональных стандартах, система позволяет мгновенно конвертировать исходные баллы в привычные международные метрики. Это позволяет гибко интегрировать NeuroDraft в клинические протоколы различных диагностических школ.

Технологическая парадигма: Детерминированный синтез vs AI

В отличие от современных стохастических моделей искусственного интеллекта (LLM), склонных к непредсказуемым искажениям данных, в основе NeuroDraft 3.0 лежит **строгая детерминированная архитектура**.

- **Структурная достоверность:** Система оперирует верифицированным массивом клинических данных и лингвистических матриц. Это означает, что каждое слово в итоговом протоколе жестко привязано к конкретному сочетанию введенных факторов.
- **Исключение «галлюцинаций»:** Использование фиксированного, научно обоснованного словаря гарантирует, что система не «придумывает» симптомы, а осуществляет **прецизионный синтез** на основе заданных алгоритмов нейропсихологической диагностики.
- **Валидизация:** Каждая формулировка в массиве прошла экспертную проверку и соответствует классической терминологии нейропсихологической школы, что обеспечивает абсолютную воспроизводимость результатов при идентичных вводных данных.

Безопасность и конфиденциальность данных

NeuroDraft 3.0 спроектирован с учетом приоритета безопасности персональных данных и врачебной тайны.

- **Локальное хранение:** Система и серверы CogniCore NeuroSystems не хранят персональные данные пациентов. Процесс генерации происходит «на лету»: сформированный протокол передается напрямую в браузер специалиста и загружается на его локальное устройство.
- **Отсутствие централизованной базы:** Система не ведет базу данных обследований, если иное не предусмотрено специфическими требованиями корпоративного заказчика. После закрытия сессии или перезагрузки приложения все введенные временные данные удаляются из оперативной памяти.
- **Ответственность специалиста:** Идентификация пациента (ФИО или ID), а также интерпретация и использование полученных данных являются исключительной ответственностью специалиста. Система предоставляет инструмент синтеза, но финальный клинический вывод остается за лечащим врачом.

4. Статус клинического отчета

Важно понимать, что автоматически сгенерированный протокол является **высокотехнологичным черновиком (advanced draft)**, а не окончательным медицинским заключением.

- **Верификация:** Специалист обязан тщательно вычитать полученный текст и внести правки в случае выявления несоответствий реальной клинической картине.
- **Гибкость:** Система позволяет редактировать итоговый текст непосредственно в интерфейсе или в текстовом редакторе после экспорта.

5. Объективизация: Нейровизуализация и Психометрия

Включение данных МРТ/КТ и результатов скрининговых шкал (MoCA, MMSE, GDS) не является строго обязательным (облигатным) для работы движка, однако крайне желательно для соблюдения высоких стандартов качества мировой нейропсихологии.

- **Синтез:** Эти блоки позволяют системе соотнести функциональный дефицит со структурными изменениями мозга, что значительно повышает достоверность и доказательность отчета.
- **Трудности интерпретации:** При вводе данных визуализации следует учитывать, что клиническая картина не всегда совпадает с очагом поражения на снимке (диашиз, пластичность). Система учитывает эти нюансы, но финальное сопоставление данных остается за экспертом.

Технический инструментарий и навигация

Для обеспечения бесперебойного рабочего цикла и управления состоянием системы в интерфейс введены инструменты «быстрого действия».

1. Функция обнуления данных (♻ RESET / СБРОС)

- **Назначение:** Кнопка мгновенной очистки всех текущих параметров сессии.
- **Механизм:** Нажатие инициирует полный сброс кэша приложения (Session State). Все ползунки возвращаются в положение «0», текстовые поля очищаются, а выбранные пресеты и теги деактивируются.
- **Рекомендация:** Используйте данную функцию перед началом каждого нового обследования, чтобы исключить риск контаминации (смешивания) данных предыдущего пациента с текущим.

2. Интерактивное руководство (📖 GUIDE / ГАЙД)

- **Доступность:** Кнопка обеспечивает мгновенный доступ к актуальной версии данного руководства.

- **Контекстная помощь:** В будущих обновлениях данный раздел будет дополнен гиперссылками на конкретные обучающие модули *CogniCore Academy* для глубокого погружения в методологию.

3. Управление генерацией (🚀 GENERATE REPORT)

- Ключевой триггер системы. Только после нажатия этой кнопки запускается детерминированный алгоритм синтеза. Если вы изменили параметры (например, передвинули ползунок), необходимо нажать кнопку повторно для обновления аналитического дашборда и текста.

Пользовательский интерфейс: Ввод данных (Input)

Процесс работы с системой выстроен линейно для минимизации когнитивной нагрузки на специалиста.

1. Паспортная часть и настройки

- **Идентификация:** Введите ID или фамилию пациента. Помните о правилах безопасности данных в вашей организации.
- **Scoring System:** Перед началом оценки выберите систему координат (Z-score, T-score и т.д.). Это мгновенно адаптирует подписи ползунков под привычный вам стандарт, хотя в основе расчетов останутся баллы 0–5.

2. Выбор типа профиля (Core Profile Type)

Выбор кода является определяющим этапом, задающим базовую архитектуру и «логический движок» всего протокола. Каждый тип профиля определяет специфический лексический словарь и алгоритм синтеза:

- **Коды группы 0 (0, 00, 0+, 0w, 0-, 0*)** Варианты нормы, пограничных состояний или функциональных колебаний.
- **Код 0000:** Профиль «полной недоступности». Используется в случаях грубого нарушения контакта, когда проведение стандартизированных проб невозможно.
- **Коды 1–5 (Органический спектр):** Отражают градиент органического поражения — от легких парциальных дефицитов (1) до тотального когнитивного распада (5).
- **Код 7: (Аффективно-динамический профиль):** Характеризуется первичными нарушениями аффективного контроля и нейродинамики. Отражает специфическую лабильность, где когнитивный дефицит является вторичным по отношению к эмоциональной нестабильности и аффективному фону психической деятельности.
- **Код 8 (РШС — Schizophrenia Spectrum):** Профиль эндогенного круга. Активирует специфическую терминологию (искажение процессов обобщения, мотивационный дефицит) и требует корреляции с нейровекторами.

- **Код 9 (Аффективный профиль):** Депрессивный вариант. Логика синтеза здесь напрямую завязана на показатели шкалы **GDS** и аффективные пресеты.

3. Оценка когнитивных доменов (10 ползунков)

- Каждая функция оценивается исходя из результатов проведенных проб.
- Если домен не исследовался, оставьте значение на отметке «0». Система воспримет это как функциональную норму в контексте данного обследования.

4. Инструментальные данные (MRI/CT & Psychometrics)

- **MRI LOCALIZATION:** Выберите зоны интереса, подтвержденные снимками. Это активирует соответствующие топические блоки в итоговом тексте.
- **Screening Scales:** Введите баллы шкал. Эти данные влияют на автоматическое определение степени тяжести дефицита и риск депрессивных расстройств в заключении.

5. Микроструктурный анализ: Надстройки (Пресеты) и Теги

Помимо базовой оценки доменов, NeuroDraft 3.0 внедряет уровень **феноменологической детализации**, позволяющий радикально повысить «разрешающую способность» итогового протокола.

- **Надстройки (Phenomenology Adjustments):** Это высокоуровневые клинические фильтры, определяющие общую модальность отчета. Выбор пресета (например, *A-sens*, *V-neglect* или *Dep-grief*) перестраивает алгоритм синтеза, заставляя движок учитывать специфическую патогенетическую логику конкретного заболевания.
- **Теги (Clinical Markers):** Инструмент тонкой настройки, позволяющий вносить в отчет уникальные качественные характеристики поведения и когнитивного стиля пациента (от специфических речевых дефектов до нюансов эмоционального реагирования).
- **Алгоритмическая синергия:** Выбранные теги и надстройки не просто добавляют текст, но вступают в сложную аналитическую связь с баллами доменов, создавая уникальную, иерархически выверенную структуру заключения.

Подробная спецификация и клиническое обоснование каждой надстройки приведены в Приложении №1 (см. раздел «Матрица пресетов и детерминант» в конце данного руководства).

5.1. Клинические маркеры (Теги): Психо-поведенческий контекст

В отличие от доменных оценок, теги системы NeuroDraft 3.0 служат для фиксации **эмоционально-личностного паттерна** и специфики контакта. Они интегрируют в отчет поведенческие нюансы, которые критичны для дифференциальной диагностики и прогноза реабилитации.

Примеры категорий тегов:

- **Регистр РШС (8-типы контакта):** Позволяет специфицировать форму социального и коммуникативного дефекта.
    - *8paranoid* — отражает подозрительность и элементы сверхценной настроенности;
    - *8mannerism* — фиксирует вычурность и неадекватность поведенческих актов;
    - *8withdrawn* — маркирует аутизацию и глубокий уход во внутренний мир.
- **Личностные детерминанты:** Описывают преморбидный фон или развившиеся девиации.
    - *antisocial-p* — вносит в протокол признаки асоциальных установок и нарушения волевого контроля;
- **Анамнестические следы (History markers):** Учитывают влияние прошлого опыта на текущий статус.
    - *tox-hist* — маркирует «токсический след» (хронические интоксикации), меняющий нейродинамический фон;
    - *panic-history* — указывает на наличие панических атак в анамнезе, объясняя специфическую тревожность при тестировании.
- **Аффективные реакции на дефект:**
    - *psd (post-stroke depression)* — фиксирует вторичную депрессивную реакцию на осознание болезни, что важно для разграничения первичного дефицита и реактивных состояний.

Клиническое значение: Использование тегов позволяет перевести сухой количественный отчет в плоскость **индивидуально-психологического портрета**, обеспечивая преемственность данных между психологом, психиатром и реабилитологом.

Аналитический Дашборд: Интерпретация данных (Output)

После нажатия кнопки «Generate Report» система формирует многоуровневый аналитический дашборд, который служит визуальным и математическим подтверждением клинического вывода.

1. Топическая диагностика: Heatmap (Блоки мозга)

- Визуальная модель трех функциональных блоков мозга (по классификации А. Р. Лурии).
- **Градиентная подсветка:** Система автоматически рассчитывает «вес» поражения для каждой структуры. Самый яркий (насыщенный) блок указывает на первичный очаг дефицита («эпицентр»), в то время как более бледные оттенки маркируют сопутствующую (вторичную) дисфункцию.

2. Системные синдромы (Сети)

- Индикаторы сетевых паттернов указывают на специфический характер поражения (сосудистый, дегенеративный, подкорковый и др.). Активация конкретной «сети» помогает специалисту дифференцировать системный сбой от локального дефекта.

3. Clinical Metrics (Таблица математической верификации)

- Левая таблица дашборда представляет количественный срез по всем 10 доменам. Данные отображаются в выбранной вами метрической системе (Z-scores и др.) с цветовой индикацией «светофора» (зеленый/желтый/красный), что позволяет мгновенно оценить масштаб дефицита.

4. Rehab Targets (Мишени МКФ)

- Правая таблица автоматически конвертирует выявленные функциональные нарушения в коды Международной классификации функционирования (МКФ). Это готовый перечень **реабилитационных мишеней**, на основе которых выстраивается индивидуальный план восстановительного обучения.

Финальный этап: Экспорт и работа с протоколом

Завершающим звеном рабочего процесса является формирование и выгрузка официального документа.

1. Интеллектуальное форматирование (Mayo/Boston Standard)
При нажатии кнопки 📥 **WORD** система генерирует документ, соответствующий канонам международной академической верстки:

- **Типографика:** Использование шрифтов группы *Sans Serif* (Helvetica/Arial) обеспечивает максимальную читаемость и стерильность документа.
- **Визуальные акценты (Semantic Highlighting):** Алгоритм экспорта автоматически распознает и выделяет жирным шрифтом ключевые клинические маркеры, степени тяжести и коды МКФ. Это создает «навигационную карту» текста для быстрого ознакомления смежных специалистов.

2. Интеграция графики
Визуальный профиль (радарная диаграмма) конвертируется в высококонтрастное изображение на светлом фоне, адаптированное для печати на лазерных принтерах без потери детализации.

3. Постобработка
Система поддерживает функцию быстрого копирования текста (📋 **COPY**) для мгновенного переноса данных в электронные медицинские карты (EHR) или иные внутренние системы учета.

Приложение №1: Матрица клинических модификаторов

Для достижения экспертной точности отчета NeuroDraft 3.0 использует двухуровневую систему модификации текста: **Пресеты** и **Теги**.

1. ПРЕСЕТЫ (Надстройки и Сетевые синдромы)

Пресеты — это «функциональные фильтры». Они меняют не просто слова, а **патогенетическую логику** синтеза всего протокола.

- **Регуляторные и нейродинамические (ndyn, r-reg, l-reg):** Фокусируют отчет на дефиците контроля, программирования и инактивности (передние отделы мозга).
- **Афазические и гностические (a-sens, a-eff, a-dyn, v-gnosis и др.):** Активируют детализированное описание инструментальных нарушений (речь, зрение, праксис). Это база для «органических» типов профиля (1–5).
- **Сетевые синдромы (vci-svd, msa, ccas, thalam, retic, striar, callosal-ds):** Самый мощный инструмент. Выбор сетевого пресета заставляет систему описывать дефицит как результат **системного сбоя** (например, таламического или мозжечкового), а не локального очага.
- **Аффективный регистр (dep-grief, dep-somatic, dep-cog, dep-anxious, dep-adjustment):** 5 версий депрессивного фильтра. Они «окрашивают» когнитивные жалобы в цвета аффективного расстройства, что критично для **Типа 9**.

2. ТЕГИ (Клинические маркеры)

Теги — это «точечные инъекции» смысла. Они вкрапляются в текст, добавляя важные нюансы поведения и анамнеза, не меняя общей структуры синдрома.

- **Регистр РШС (8-типы):** *8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn*. Специфицируют контакт и мышление при **Типе 8**.
- **Поведенческие детерминанты:**
  - *malingering-p:* Вводит в отчет указание на признаки аггравации или установочного поведения (критично для страховой медицины).
  - *antisocial-p:* Описывает нарушение социальных норм и волевого контроля.
- **Медицинский контекст:**
  - *tox-hist:* Учитывает влияние интоксикаций.
  - *medical-comorbidity:* Добавляет соматический фон, объясняющий общую слабость или когнитивную лабильность.
  - *psd:* Уточняет реактивную природу депрессии (после инсульта).
- **Специфические феномены:** *anomia* (трудности называния), *panic-history* (тревожный след).

ТАБЛИЦА А: ПРЕСЕТЫ (Adjustments & Networks)

Влияют на логику движка, структуру предложений и топический синтез.

Код пресета	Группа	Клиническое содержание и влияние на отчет
ndyn, a-dyn	**Нейродинамика**	Отражают дефицит активации. Сдвигают акцент на темп, истощаемость и инертность психических процессов.
r-reg, l-reg	**Регуляция**	Программирование и контроль. Активируют описание «переднего» дефекта (префронтальные отделы).
v-gnosis, v-neglect	**Зрительный гнозис**	Активируют блоки по зрительному восприятию и феномены игнорирования пространства.
apr-dyn, kin, con	**Праксис**	Детализируют нарушения произвольных движений (динамический, кинестетический, конструктивный праксис).
a-sens, a-eff, a-aff a-amn, a-sem	**Речь**	Специфицируют тип речевого дефицита (сенсорный, эфферентный, афферентный компоненты). Уточняют характер амнестических и семантических трудностей.
vci-svd	**NETWORK: Сосуд**	**Сетевой пресет.** Генерирует отчет через призму цереброваскулярной болезни (ДЭП). Подсвечивается в дашборде.
msa, ccas	**NETWORK: Систем**	**Сетевые пресеты.** Описывают мультисистемную атрофию или мозжечковый когнитивно-аффективный синдром.
thalam, retic, striar	**NETWORK: Подкорка**	**Топические сети.** Переводят отчет в плоскость подкорковых поражений (таламический, ретикулярный, стриатарный синдромы).
callosal-ds	**NETWORK: Связи**	**Сетевой пресет.** Описывает синдром межполушарного дисконнекта.
dep- (grief, somatic, cog, anxious, adjustment)	**Affective Fillers**	**Аффективные надстройки.** 5 вариантов депрессии. Перестраивают отчет под клинику сниженного настроения и психосоматики.

ТАБЛИЦА Б: ТЕГИ (Clinical Markers)

Добавляют точечные качественные характеристики, не меняя глобальную структуру синдрома.

Код тега	Категория	Значение для интерпретации
8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn	**Спектр РШС**	Специфицируют тип контакта и поведенческие странности при эндогенном процессе.
tox-hist	**Анамнез**	Указывает на экзогенно-токсический фон (алкоголь, ПАВ, химия).
malingering-p	**Установка**	Маркирует подозрение на аггравацию, симуляцию или установочное поведение.
antisocial-p	**Личность**	Описывает дефицит эмпатии, агрессивность и нарушение социальных границ.
medical-comorbidity	**Соматика**	Учитывает влияние тяжелых соматических заболеваний на когнитивный статус.
a-sensory	**Симптом**	Отражает дефицит сенсорного восприятия или специфическую слуховую/сенсорную агнозию.
anomia	**Симптом**	Внедряет в речевой блок описание трудностей называния предметов.
panic-history	**Тревога**	Указывает на наличие панических атак, объясняя тревожный фон обследования.
psd	**Реакция**	Постинсультная депрессия. Разграничивает органический дефект и эмоциональную реакцию на него.